BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH MẠNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỌI MÓN "QR ORDER" GIAO ĐƠN THỜI GIAN THỰC QUA WEBSOCKET/STOMP

Giảng viên : ThS. Ngô Văn Quyền

Họ và tên sinh viên : Lê Đình Chuyên – B23DCCN100

Vũ Ngọc Diệp – B23DCCN156

Trần Thị Ánh Dương – B23DCCN230

Bùi Huy Hoàng – B23DCCN324

Chuyên ngành : Công nghệ phần mềm

Khoa : Công nghệ thông tin 1

Hà Nội, năm 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH MẠNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỌI MÓN "QR ORDER" GIAO ĐƠN THỜI GIAN THỰC QUA WEBSOCKET/STOMP

Giảng viên : ThS. Ngô Văn Quyền

Họ và tên sinh viên : Lê Đình Chuyên – B23DCCN100

Vũ Ngọc Diệp – B23DCCN156

Trần Thị Ánh Dương – B23DCCN230

Bùi Huy Hoàng – B23DCCN324

Chuyên ngành : Công nghệ phần mềm

Khoa : Công nghệ thông tin 1

Hà Nội, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Ngô Văn Quyền, giảng viên học phần Lập trình mạng, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn.

Thông qua đề tài "Xây dựng hệ thống gọi món QR Order giao đơn thời gian thực qua WebSocket/STOMP", nhóm đã có cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời nâng cao kỹ năng lập trình, nghiên cứu và làm việc nhóm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài, song do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời cảm ơn **1**
I. Giới thiệu đề tài **3**
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4. Phương pháp thực hiện 4
II. Khảo sát hệ thống **4**
2.1. Giới thiệu dự án 4
2.2. Các chức năng chính của dự án 4
2.3. Nhận xét và hướng cải tiến 4
2.4. Định hướng phát triển QR Order 5
III. phương pháp thực hiện **5**
3.1. Tác nhân và ca sử dụng 5
3.2. Kiến trúc tổng thể 6
3.3. Vai trò của client và server 7
3.4. Thiết kế giao tiếp mạng 9
3.5. Thiết kế luồng xử lý 11
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu 13
3.7. Thiết kế API 14
IV. thử nghiệm hệ thống **15**
4.1. Môi trường kiểm thử và công cụ đo 15
4.2. Kịch bản kiểm thử chức năng và bất thường mạng 15
4.3. Phương pháp đo đạc thực nghiệm đối chứng (E1 – E6) 16
V. Kết quả và thảo luận **17**
5.1. Kết quả kiểm thử tự động và thực nghiệm so sánh 17
5.2. Đánh giá hiệu năng, độ tin cậy và điểm mới của đề tài 18
5.3. Hạn chế và hướng phát triển 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO **20**
Phụ lục **21**
Phụ lục A. Hình ảnh giao diện thực tế của chương trình 21
Phụ lục B. Hướng dẫn khởi động hệ thống, tài khoản mẫu và chạy kiểm thử 22

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong hoạt động phục vụ tại nhà hàng, quy trình gọi món truyền thống phụ thuộc vào nhân viên, dễ xảy ra chậm trễ hoặc nhầm lẫn khi lượng khách tăng cao. Việc ứng dụng mã QR giúp khách hàng chủ động xem thực đơn và đặt món trực tiếp, đồng thời giảm bớt các thao tác thủ công.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống gọi món qua mạng đặt ra yêu cầu về tốc độ truyền đơn, độ tin cậy của quá trình giao nhận và tính nhất quán dữ liệu khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời. Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống gọi món QR Order giao đơn thời gian thực qua WebSocket/STOMP", nhằm ứng dụng kiến thức lập trình mạng vào xây dựng hệ thống gọi món có khả năng đồng bộ và xử lý đơn hàng theo thời gian thực.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc xây dựng hệ thống gọi món tại bàn thông qua mã QR, trong đó khách hàng có thể tự đặt món và theo dõi quá trình xử lý đơn hàng. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng giao diện dành cho khách hàng, bộ phận bếp, thu ngân và quản trị hệ thống.
- Sử dụng HTTP/REST để xử lý các yêu cầu nghiệp vụ và WebSocket/STOMP để truyền thông tin theo thời gian thực.
- Xây dựng cơ chế giao nhận sự kiện tin cậy, hạn chế mất đơn hoặc trùng đơn khi kết nối gián đoạn và yêu cầu được gửi lại.
- Xử lý các thao tác đồng thời nhằm bảo đảm tính nhất quán của trạng thái đơn hàng.
- Tích hợp chức năng thanh toán và trợ lý AI hỗ trợ gợi ý món ăn.
- Kiểm thử và đánh giá độ trễ truyền sự kiện, khả năng phục hồi khi mất kết nối và tính nhất quán dữ liệu trong các tình huống đồng thời.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mô hình Client–Server, các giao thức HTTP/REST, WebSocket/STOMP và những cơ chế bảo đảm độ tin cậy trong giao tiếp mạng, bao gồm xác nhận thông điệp, truyền lại sự kiện, xử lý yêu cầu trùng lặp và kiểm soát cập nhật đồng thời.

Phạm vi thực hiện là hệ thống gọi món cho một nhà hàng, gồm các chức năng quản lý bàn, thực đơn, đặt món, xử lý đơn tại bếp, theo dõi trạng thái, thanh toán và hỗ trợ khách hàng. Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web với máy chủ Spring Boot, giao diện React và cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đề tài tập trung vào giao tiếp và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần, chưa hướng đến triển khai phân tán trên nhiều máy chủ hoặc quản lý chuỗi nhà hàng.

1.4. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện đề tài thông qua các bước: khảo sát những hệ thống có chức năng tương tự; nghiên cứu các giao thức và công nghệ liên quan; phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu; triển khai các thành phần Client–Server; xây dựng kịch bản kiểm thử và đánh giá kết quả.

Quá trình kiểm thử tập trung vào khả năng truyền đơn theo thời gian thực, xử lý khi mất kết nối, ngăn chặn đơn trùng và bảo đảm tính nhất quán khi nhiều thiết bị thao tác đồng thời.

II. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu dự án

QR Code Generator and Restaurant Menu Website là dự án mã nguồn mở do jshi98 phát triển, nhằm xây dựng thực đơn điện tử cho nhà hàng thông qua mã QR. Khách hàng có thể quét mã để truy cập thực đơn trên trình duyệt mà không cần sử dụng thực đơn giấy.

Dự án sử dụng Python và Flask ở phía máy chủ, kết hợp HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện. Phạm vi triển khai chủ yếu tập trung vào việc tạo mã QR và hiển thị thực đơn.

Mã nguồn: https://github.com/jshi98/qr_menu_project

2.2. Các chức năng chính của dự án

Theo tài liệu của dự án, hệ thống cung cấp các chức năng chính:

- Tạo mã QR động để truy cập thực đơn hoặc từng món ăn.
- Hiển thị thực đơn nhà hàng trên trình duyệt.
- Xây dựng giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình.
- Cho phép kiểm tra chức năng quét mã QR và truy cập nội dung tương ứng.

Nhìn chung, dự án giải quyết nhu cầu số hóa thực đơn và giúp khách hàng tiếp cận thông tin món ăn thuận tiện hơn.

2.3. Nhận xét và hướng cải tiến

Dự án đã đáp ứng nhu cầu truy cập thực đơn điện tử thông qua mã QR, giúp giảm sự phụ thuộc vào thực đơn giấy. Tuy nhiên, phạm vi chức năng được giới thiệu chủ yếu tập trung vào việc hiển thị thực đơn, chưa đề cập đến quy trình đặt món, điều phối đơn hàng và đồng bộ trạng thái giữa các bộ phận trong nhà hàng.

Từ đó, nhóm xác định các hướng mở rộng:

- Đặt món trực tiếp: Cho phép khách hàng lựa chọn món, tạo đơn và gửi yêu cầu đến máy chủ.
- Điều phối đơn hàng: Chuyển thông tin đặt món từ máy chủ đến màn hình bếp thông qua WebSocket/STOMP.
- Đồng bộ trạng thái: Cập nhật tiến độ chế biến để khách hàng và nhân viên theo dõi theo thời gian thực.

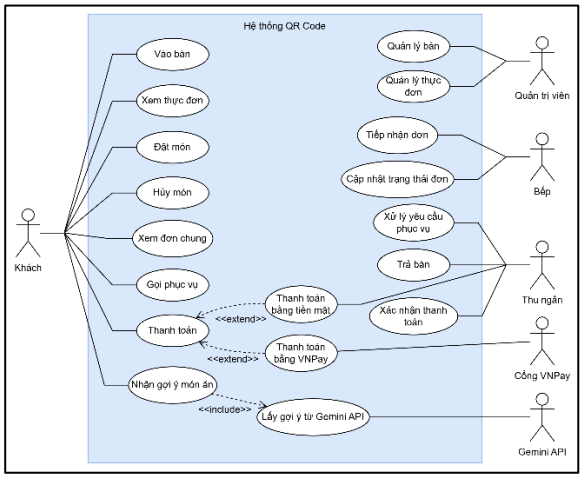
- Giao nhận tin cậy: Bổ sung cơ chế xác nhận, phát bù sự kiện và ngăn chặn yêu cầu trùng lặp.
- Hoàn thiện quy trình phục vụ: Tích hợp quản lý bàn, thanh toán và trợ lý AI hỗ trợ gợi ý món.

2.4. Định hướng phát triển QR Order

Từ kết quả khảo sát, nhóm định hướng phát triển QR Order từ mô hình thực đơn điện tử thành hệ thống gọi món và điều phối đơn hàng theo thời gian thực. Hệ thống tập trung vào giao tiếp Client–Server, kết hợp HTTP/REST và WebSocket/STOMP, đồng thời bổ sung các cơ chế giao nhận tin cậy và xử lý đồng thời nhằm bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu trong quá trình vận hành.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Tác nhân và ca sử dụng



Hình 3.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

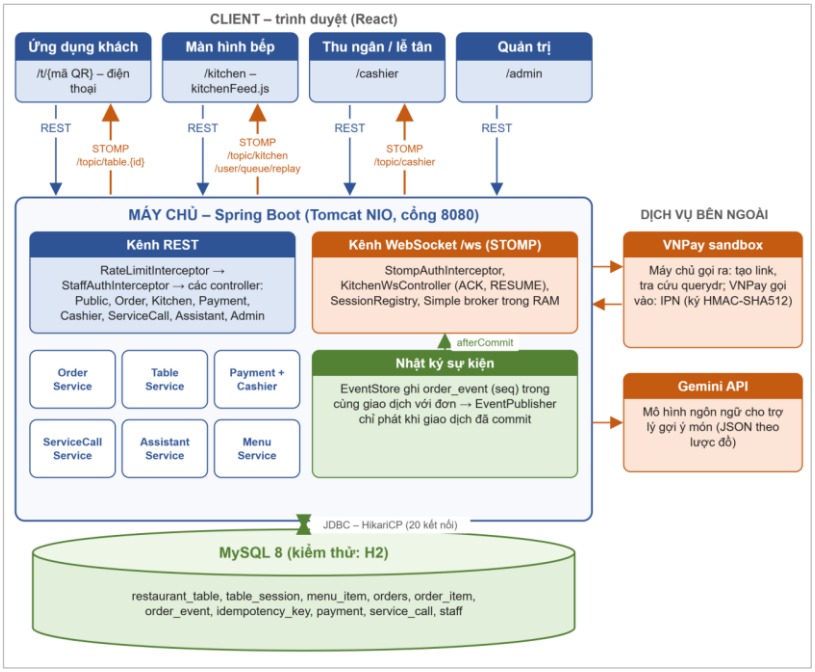
Bảng 3.1. Mô tả các ca sử dụng chính

Ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả
Vào bàn	Khách	Quét QR để tham gia vào phiên bàn; nhập tên để bắt đầu gọi món
Xem thực đơn	Khách	Xem danh sách món ăn, giá và tình trạng món trên hệ thống
Đặt món	Khách	Chọn món và gửi đơn đến hệ thống
Hủy món	Khách	Hủy món khi bếp chưa tiếp nhận
Xem đơn chung	Khách	Theo dõi đơn hàng và trạng thái các món của bàn
Gọi phục vụ	Khách	Gửi yêu cầu hỗ trợ đến nhân viên
Thanh toán	Khách, Thu ngân, VNPay	Lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc trực tuyến qua VNPay

Ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả
Nhận gợi ý món ăn	Khách	Yêu cầu trợ lý AI tư vấn món phù hợp
Lấy gợi ý từ Gemini API	Gemini API	Cung cấp kết quả gợi ý món cho hệ thống
Tiếp nhận đơn	Bếp	Nhận và xác nhận đơn hàng mới
Cập nhật trạng thái đơn	Bếp	Cập nhật tiến độ chế biến món ăn.
Xử lý yêu cầu phục vụ	Thu ngân	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng
Trả bàn	Thu ngân	Kết thúc phiên bàn sau khi hoàn tất phục vụ
Xác nhận thanh toán	Thu ngân	Kiểm tra và xác nhận thanh toán
Quản lý bàn	Quản trị viên	Thêm, sửa, quản lý bàn và mã QR.
Quản lý thực đơn	Quản trị viên	Quản lý món ăn, giá bán và tồn kho.

3.2. Kiến trúc tổng thể

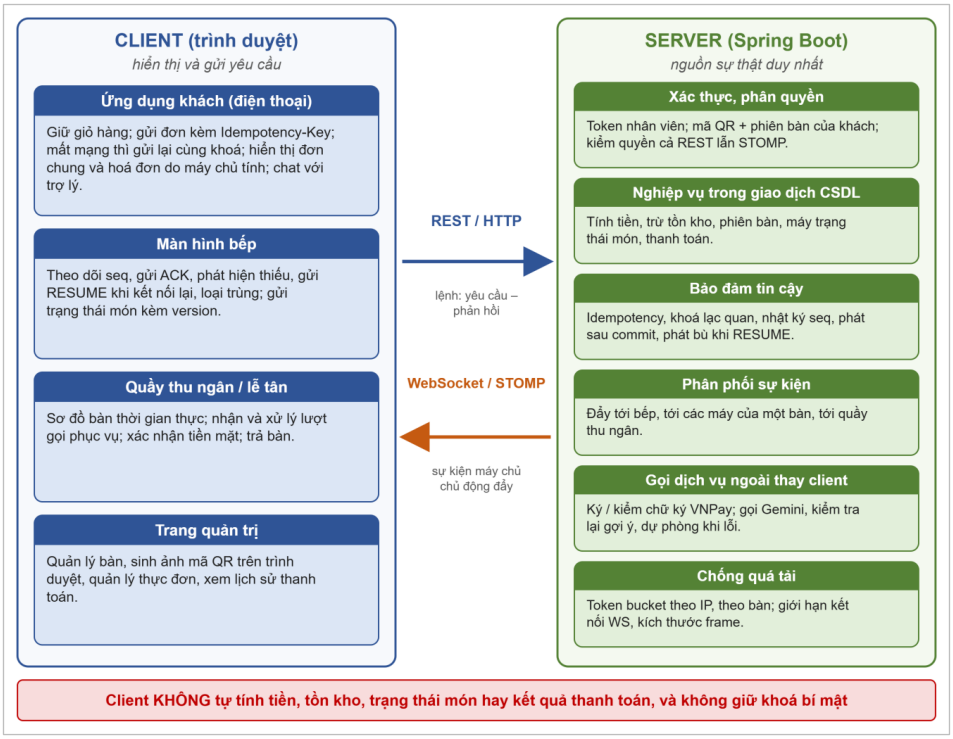
Hệ thống gồm ba khối: các client chạy trên trình duyệt, máy chủ Spring Boot và cơ sở dữ liệu (Hình 3.2). Máy chủ còn giao tiếp với hai dịch vụ bên ngoài qua HTTPS: cổng thanh toán VNPay và Gemini API. Điện thoại của khách truy cập máy chủ qua mạng LAN của nhà hàng hoặc qua đường hầm ngrok khi máy chủ nằm sau NAT.



Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống QR Order

3.3. Vai trò của client và server

Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt là: máy chủ là nguồn sự thật duy nhất, client chỉ hiển thị và gửi yêu cầu. Không client nào tự quyết định giá tiền, tồn kho, trạng thái món hay kết quả thanh toán; mọi quyết định đó được máy chủ đưa ra trong một giao dịch CSDL rồi mới thông báo cho các client liên quan. Nhờ vậy dù có nhiều client cùng thao tác, rớt mạng hay gửi lặp, dữ liệu vẫn nhất quán.



Hình 3.3. Phân chia trách nhiệm giữa client và server

3.3.1. Vai trò phía client

Hệ thống có bốn client, đều là trang web chạy trong trình duyệt:

- **Ứng dụng khách (điện thoại, /t/{mã QR}):** gửi yêu cầu vào bàn, hiển thị thực đơn, giữ giỏ hàng tạm trên máy, gửi lệnh đặt/huỷ món kèm khoá idempotency, hiển thị đơn chung và hoá đơn do máy chủ tính, gửi câu hỏi cho trợ lý và hiển thị thẻ gợi ý, gửi yêu cầu gọi phục vụ và thanh toán. Client giữ đơn chưa gửi được trong localStorage để gửi lại với cùng khoá khi có mạng; tự kết nối lại WebSocket và tải lại trạng thái qua REST sau mỗi lần kết nối lại.
- **Màn hình bếp (/kitchen):** nhận sự kiện đơn hàng, tự theo dõi số thứ tự ‘seq’, gửi ACK, phát hiện thiếu sự kiện, gửi RESUME khi kết nối lại và loại sự kiện trùng (thư viện kitchenFeed.js); gửi lệnh đổi trạng thái món kèm version đang thấy; khi nhận 409 thì tải lại ảnh chụp từ máy chủ.
- **Quầy thu ngân (/cashier):** hiển thị sơ đồ bàn, khung “Khách gọi phục vụ” (kèm tiếng báo), gửi lệnh xác nhận tiền mặt, xử lý lượt gọi, trả bàn; nhận sự kiện trên /topic/cashier để tự cập nhật.

- **Trang quản trị (/admin):** gửi lệnh quản lý bàn, thực đơn, cấu hình; sinh hình mã QR ngay trên trình duyệt từ mã bàn do máy chủ cấp.

3.3.2. Vai trò phía server

- **Xác thực và phân quyền:** cấp token cho nhân viên (HMAC-SHA256), kiểm tra mã QR và phiên bàn của khách (X-Table-Token, X-Session-Id), kiểm tra quyền ở cả REST (interceptor) lẫn WebSocket (khung CONNECT, SUBSCRIBE, SEND).
- **Nghiệp vụ và nguồn sự thật:** tạo đơn, trừ tồn kho nguyên tử, tính tiền, quản lý phiên bàn, máy trạng thái món, thanh toán, gọi phục vụ – mỗi thao tác trong một giao dịch CSDL.
- **Bảo đảm tin cậy:** chống trùng bằng khoá idempotency, chống ghi đè bằng khoá lạc quan, ghi nhật ký sự kiện có seq trong cùng giao dịch, chỉ phát sự kiện sau khi commit, phát bù khi bếp RESUME.
- **Phân phối sự kiện:** đẩy tới đúng đích – bếp (/topic/kitchen), các máy của một bàn (/topic/table.{id}), quầy (/topic/cashier), mọi client (/topic/menu).
- **Gọi dịch vụ ngoài thay client:** ký và kiểm chữ ký VNPay, nhận IPN; gọi Gemini kèm ngữ cảnh thời gian thực, kiểm tra lại gợi ý, giới hạn số lần hỏi, tự chuyển sang gợi ý dự phòng khi Gemini lỗi.
- **Chống quá tải:** giới hạn tốc độ theo IP, theo bàn; giới hạn số kết nối WebSocket mỗi bàn, kích thước frame, bộ đệm gửi; tác vụ định kỳ tự kết thúc phiên bỏ trống, hết hạn thanh toán treo.
- **Phục vụ giao diện:** trả các tệp tĩnh của bốn ứng dụng client.

3.3.3. Bảng phân chia trách nhiệm

Bảng 3.2. Phân chia trách nhiệm giữa client và server theo từng chức năng

Chức năng	Client làm gì	Server làm gì
Vào bàn	Gửi POST /join kèm mã QR; lưu sessionId nhận được	Kiểm tra bàn; mở phiên bằng UPDATE có điều kiện (hai máy quét cùng lúc vẫn chỉ một phiên)
Đặt món	Sinh Idempotency-Key, gửi đơn; mất mạng thì gửi lại cùng khoá	Kiểm tra món, trừ kho, tạo đơn, ghi sự kiện seq; khoá đã có thì trả lại đơn cũ
Giao đơn tới bếp	ACK từng seq, phát hiện thiếu, RESUME, loại trùng	Phát sau commit; đọc nhật ký và gửi bù theo lô 500 sự kiện
Đổi trạng thái món	Gửi trạng thái mới kèm version đang thấy	Kiểm tra máy trạng thái, UPDATE … WHERE version = ?; xung đột → 409

Chức năng	Client làm gì	Server làm gì
Đơn chung của bàn	Hiển thị, gộp sự kiện theo version	Lưu đơn theo phiên; đẩy sự kiện tới mọi máy của bàn
Thanh toán	Chọn cách trả; mở trang VNPay	Tính số tiền; một lần chờ mỗi phiên; ký link VNPay; xác nhận IPN có chữ ký
Gọi phục vụ	Gửi yêu cầu; hiển thị "Đang gọi…"	Gộp yêu cầu trùng bằng UNIQUE; báo quầy; báo lại khách khi đã xử lý
Trợ lý gợi ý món	Gửi lịch sử chat; hiển thị thẻ món; khách tự thêm vào giỏ	Gửi Gemini kèm tồn kho, tải bếp, đơn của bàn; kiểm tra gợi ý; dự phòng khi lỗi

3.4. Thiết kế giao tiếp mạng

3.4.1. Hai kênh giao tiếp

Kênh REST (HTTP/JSON) dùng cho mọi lệnh. Lỗi được trả về thống nhất dạng {error, message, details} với mã HTTP phù hợp. Kênh WebSocket/STOMP tại /ws dùng cho sự kiện. Lý do tách: lệnh cần phản hồi đồng bộ, có mã lỗi, dễ áp dụng giới hạn tốc độ và idempotency; còn sự kiện cần tới nhiều client cùng lúc ngay khi có thay đổi.

Bảng 3.3. Các đích STOMP và quyền sử dụng

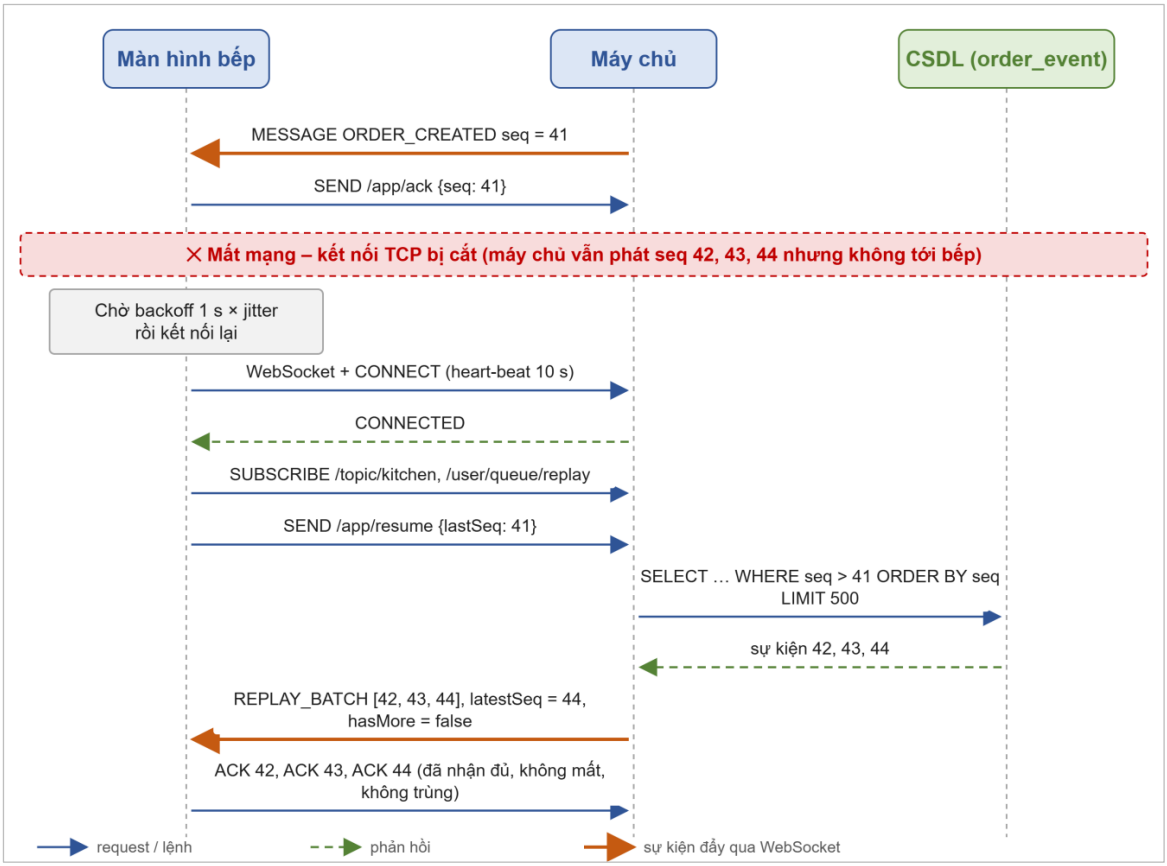
Đích	Hướng	Nội dung	Ai được dùng
/topic/kitchen	Máy chủ → bếp	ORDER_CREATED, ITEM_STATUS_CHANGED, ORDER_CANCELLED, ORDER_UPDATED (có seq)	Nhân viên
/topic/table.{id}	Máy chủ → các máy của bàn	Sự kiện đơn của bàn, PAYMENT_UPDATED, SERVICE_CALL_UPDATE, TABLE_SESSION_ENDED	Khách của đúng bàn đó; nhân viên

Đích	Hướng	Nội dung	Ai được dùng
/topic/cashier	Máy chủ → quầy	TABLE_STATE_CHANGED, PAYMENT_UPDATED, SERVICE_CALL_UPDATED	Thu ngân, quản trị
/topic/menu	Máy chủ → mọi client	MENU_UPDATED (món hết, đổi giá)	Tất cả
/app/ack, /app/resume	Bếp → máy chủ	{seq}, {lastSeq}	Nhân viên
/user/queue/replay	Máy chủ → một phiên bếp	REPLAY_BATCH {events, latestSeq, hasMore}	Nhân viên

3.4.2. Định dạng thông điệp sự kiện

Mọi sự kiện đơn hàng gửi tới bếp được bọc trong một "phong bì" (envelope) gồm loại sự kiện, số thứ tự toàn cục, mã sự kiện duy nhất, giờ máy chủ và dữ liệu.

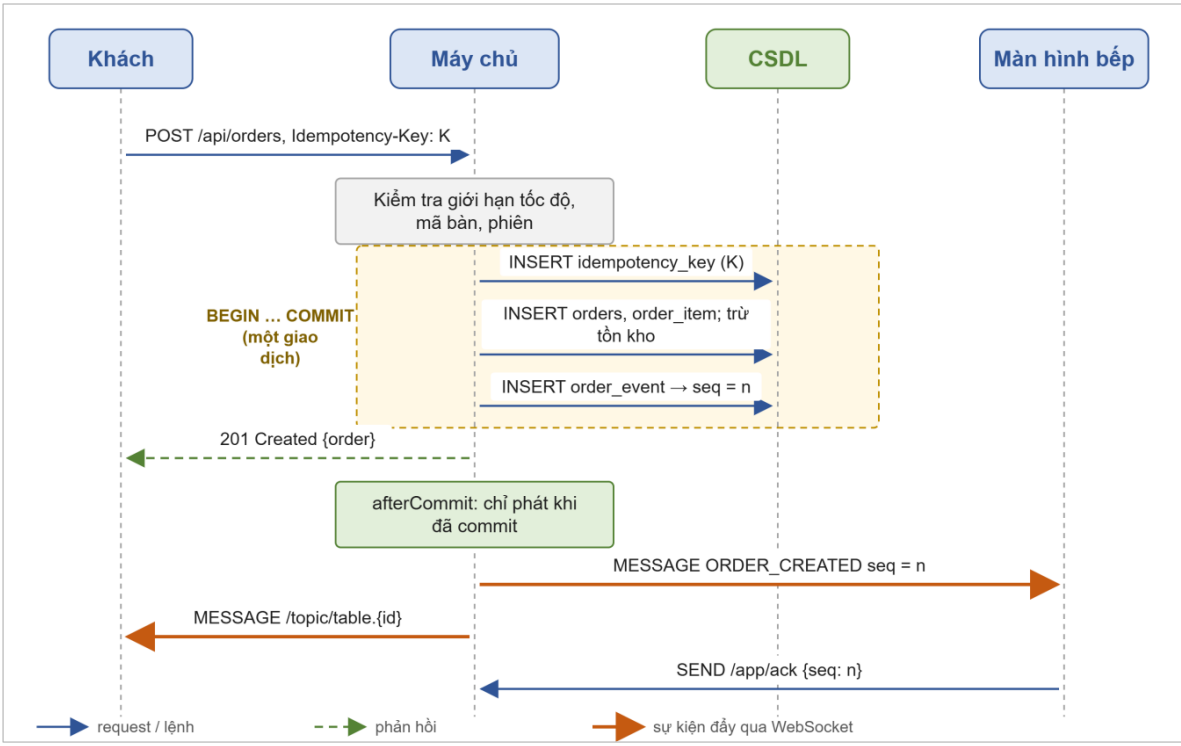
3.4.3. Giao thức giao sự kiện tin cậy



Hình 3.4. Mất kết nối và phát bù bằng RESUME / REPLAY_BATCH

3.5. Thiết kế luồng xử lý

3.5.1. Đặt món và giao tới bếp

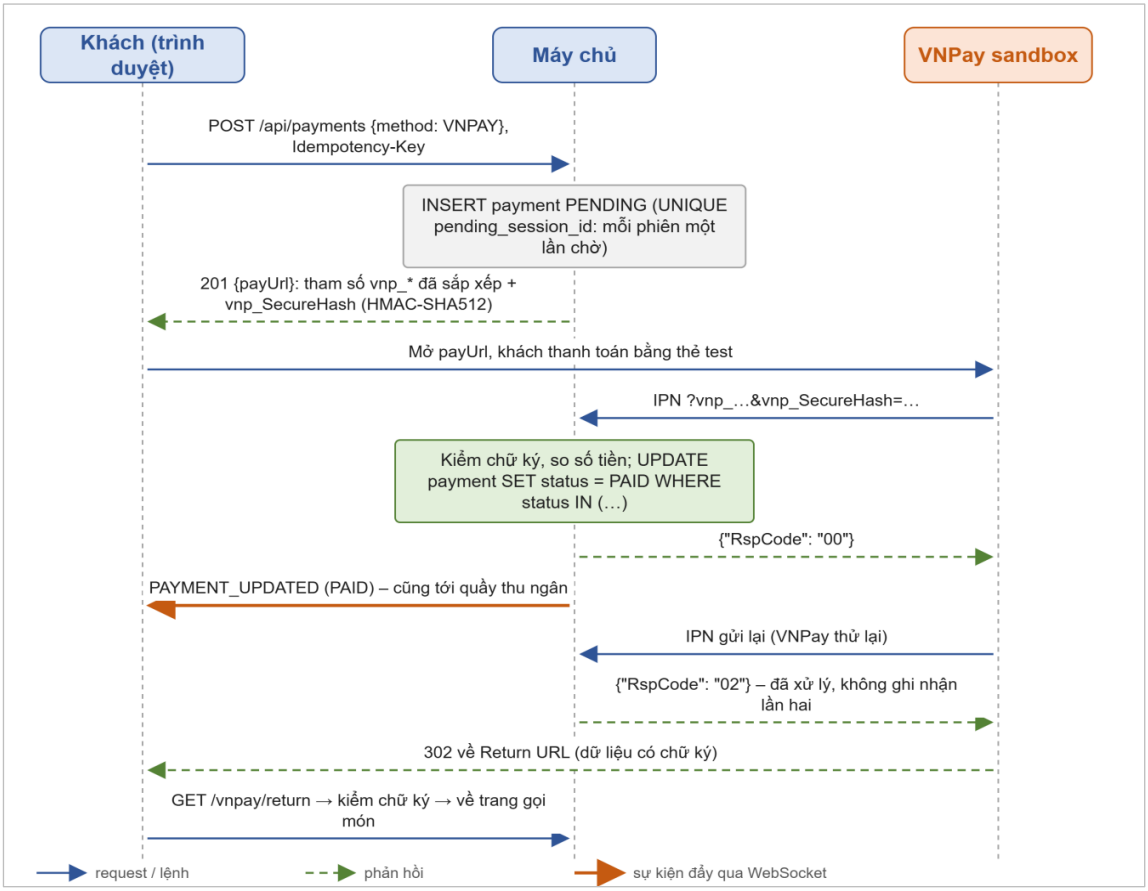


Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự đặt món và giao tới bếp

3.5.2. Phiên bàn và đơn chung

Mỗi bàn có cột current_session_id (lượt khách hiện tại, NULL là bàn trống). Khi khách đầu tiên quét QR, máy chủ chèn một phiên mới rồi chạy UPDATE restaurant_table SET current_session_id = ? WHERE id = ? AND current_session_id IS NULL; nếu 0 dòng bị ảnh hưởng (máy khác vừa mở trước) thì giao dịch rollback và máy này vào phiên của máy kia. Mọi điện thoại cùng phiên thấy chung đơn, mỗi đơn ghi tên người đặt. Thu ngân bấm "Trả bàn" để kết thúc phiên; điện thoại của lượt khách cũ gửi yêu cầu kèm phiên cũ sẽ nhận 409 SESSION_ENDED.

3.5.3. Thanh toán

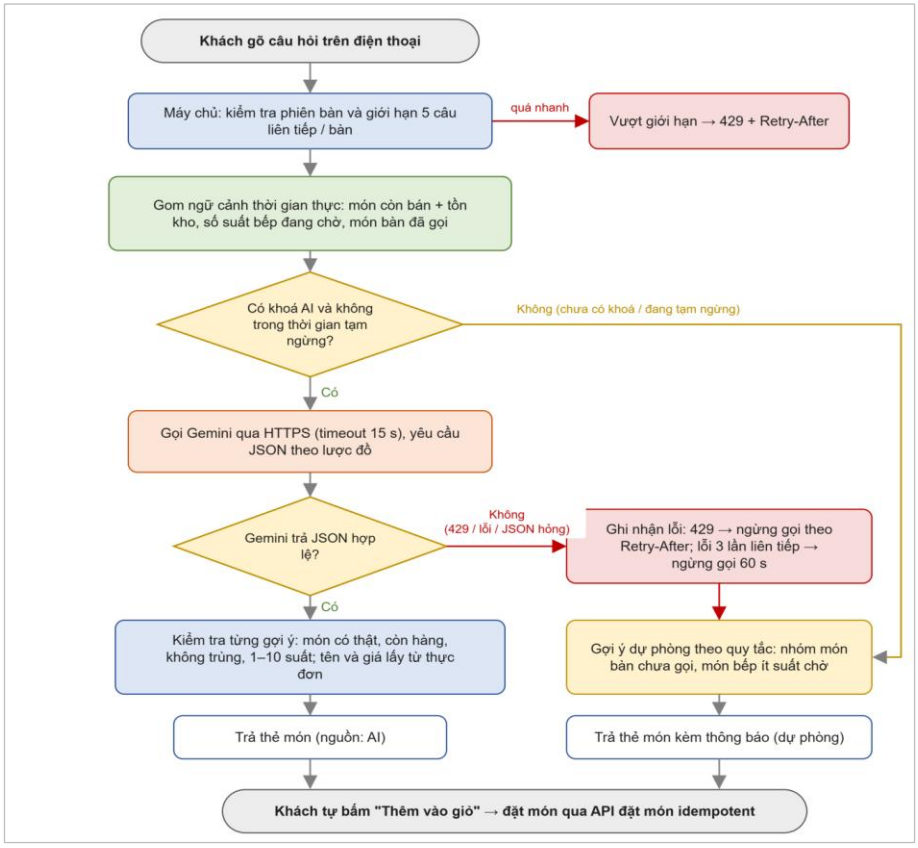


Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự thanh toán VNPay và xác nhận server-to-server

3.5.4. Gọi phục vụ

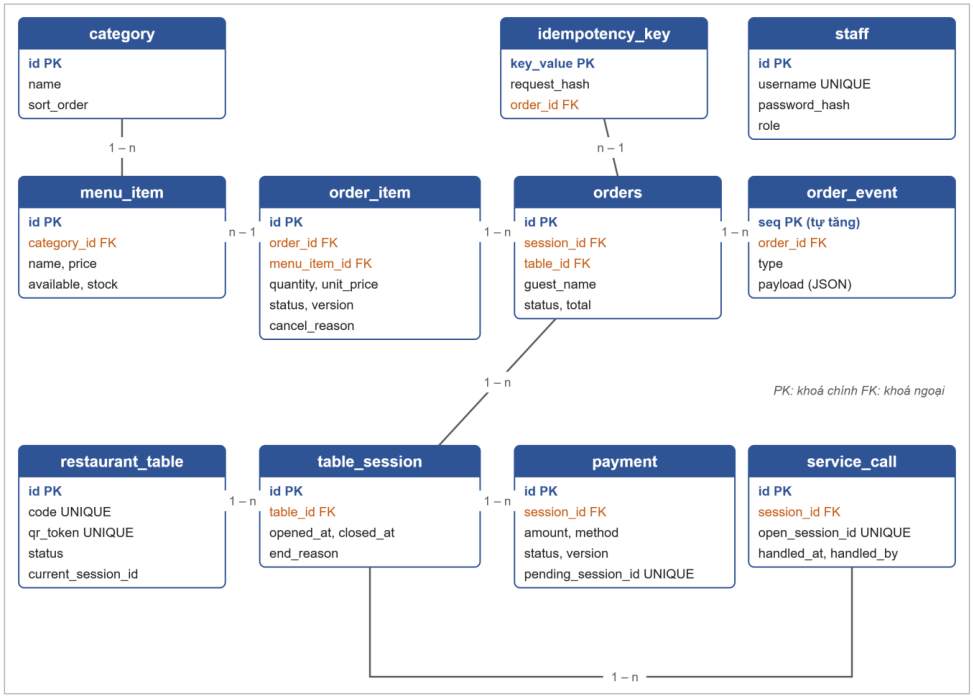
Khách bấm "Gọi phục vụ"; máy chủ chèn một lượt gọi với cột open_session_id có ràng buộc UNIQUE, nên khách bấm nhiều lần hoặc nhiều điện thoại của bàn cùng bấm thì chỉ tạo **một** lượt và quầy chỉ nhận **một** thông báo. Quầy lễ tân điều phối nhân viên rồi bấm "Đã xử lý"; mọi điện thoại của bàn được báo "Nhân viên đang tới".

3.5.5. Trợ lý gợi ý món



Hình 3.7. Luồng xử lý câu hỏi gửi trợ lý gợi ý món

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.8. Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.7. Thiết kế API

Bảng 3.5. Danh sách endpoint REST chính

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
POST	/api/public/tables/{qrToken}/join	Vào bàn: vào phiên đang có hoặc mở phiên mới
GET	/api/public/menu	Thực đơn (có ETag → 304 khi không đổi)
POST / GET	/api/orders	Đặt món (Idempotency-Key) / đơn chung của phiên
POST	/api/orders/{id}/cancel	Khách huỷ đơn khi bếp chưa nhận
POST	/api/assistant/chat	Hỏi trợ lý gợi ý món
POST	/api/service-calls	Gọi phục vụ
GET / POST	/api/payments/bill, /api/payments	Hoá đơn của bàn / tạo lần thanh toán
GET	/api/payments/vnpay/ipn, /vnpay/return	VNPay báo kết quả (có chữ ký)
GET	/api/kitchen/orders, /api/kitchen/events	Ảnh chụp đơn đang làm kèm latestSeq / sự kiện cho chế độ polling
PATCH	/api/kitchen/order-items/{id}/status	Đổi trạng thái món {status, version}
POST	/api/kitchen/order-items/{id}/void	Huỷ / ghi nhận khách trả lại món {quantity, reason, note, version}
GET / POST	/api/cashier/...	Sơ đồ bàn, thu tiền mặt, xác nhận, trả bàn, xử lý gọi phục vụ
GET / POST / PUT	/api/admin/...	Bàn, mã QR, thực đơn, lịch sử thanh toán, cấu hình thực nghiệm

Bảng 3.6. Mã trạng thái HTTP được sử dụng

Mã	Ý nghĩa trong hệ thống
200 / 201	Thành công; 200 kèm Idempotent-Replayed: true khi gửi lại cùng khoá
400	Dữ liệu không hợp lệ (thiếu món, số lượng sai, tin nhắn quá dài…)
401 / 403	Mã QR sai, chưa đăng nhập / không đủ quyền
409	Xung đột: sai version, chuyển trạng thái không hợp lệ, phiên đã kết thúc, đang thanh toán, cần xác nhận khi trả bàn
422	Hết món, không có gì để thanh toán
429	Vượt giới hạn tốc độ, kèm Retry-After
503	Hết kết nối CSDL hoặc lỗi tạm thời, kèm Retry-After

IV. THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG

Đối với hệ thống mạng thời gian thực, giai đoạn thử nghiệm (Piloting) được thiết kế thành quy trình kiểm thử tự động và đo đạc thực nghiệm trên hệ thống thật trước khi vận hành, nhằm xác minh độ tin cậy của giao thức và thiết lập phép đo đối chứng khách quan với các phương pháp cơ sở (Baseline).

4.1. Môi trường kiểm thử và công cụ đo

- **Kiểm thử tích hợp phía máy chủ:** Máy chủ Spring Boot 3.3.5 (Java 17) kết nối CSDL H2 chạy trong bộ nhớ RAM (chế độ tương thích MySQL) để loại bỏ nhiễu đĩa cứng khi đo hiệu năng giao thức; sử dụng JUnit 5 + Spring Boot Test chạy trên cổng ngẫu nhiên để kiểm thử tích hợp toàn bộ các điểm cuối REST, khoá lạc quan, chữ ký VNPay và mô hình AI giả lập (Mock LLM).
- **Kiểm thử đầu – cuối (E2E) và bộ sinh tải thực nghiệm:** Bộ công cụ e2e-test.js và bộ sinh tải experiment.js viết bằng Node.js (thư viện ws 8.18 + client STOMP tự viết) đóng vai đồng thời nhiều điện thoại khách, màn hình bếp và thu ngân. Cả cấu hình Baseline và Đề xuất đều nằm trên cùng mã nguồn và được chuyển đổi lúc chạy qua API quản trị để bảo đảm phép đo hoàn toàn công bằng.

4.2. Kịch bản kiểm thử chức năng và bất thường mạng

Bảng 4.1. Danh mục 15 ca kiểm thử tiêu biểu kiểm chứng chức năng và bất thường mạng

STT	Ca kiểm thử tiêu biểu	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Gửi lặp đơn cùng Idempotency-Key, cùng nội dung	HTTP 200, trả cùng mã đơn cũ, kèm Idempotent-Replayed: true	Đạt

STT	Ca kiểm thử tiêu biểu	Kết quả mong đợi	Kết quả
2	Phát 8 request đặt món song song cùng khoá Idempotency-Key	Chỉ duy nhất 1 đơn được tạo trong CSDL	Đạt
3	Gửi cùng khoá Idempotency-Key nhưng thay đổi nội dung món	Từ chối với mã lỗi HTTP 409 Conflict	Đạt
4	Hai màn hình bếp cùng đổi trạng thái một món với cùng version	1 thành công, 1 nhận HTTP 409 VERSION_CONFLICT	Đạt
5	Màn hình bếp mất kết nối mạng trong lúc khách liên tục đặt đơn	Kết nối lại, tự gửi RESUME, nhận đủ đơn qua REPLAY_BATCH, không trùng	Đạt
6	Nhiều điện thoại cùng quét QR của một bàn trống cùng lúc	Chỉ mở duy nhất 1 phiên bàn (table_session)	Đạt
7	Điện thoại của lượt khách cũ đặt món sau khi thu ngân đã trả bàn	Từ chối với mã lỗi HTTP 409 SESSION_ENDED	Đạt
8	IPN VNPay sai chữ ký / sai số tiền / hợp lệ / gọi lặp nhiều lần	Trả mã RspCode chuẩn tương ứng: 97 / 04 / 00 / 02	Đạt
9	5 điện thoại cùng bàn bấm nút 'Gọi phục vụ' cùng lúc	Chỉ mở 1 lượt gọi, quầy thu ngân nhận đúng 1 thông báo	Đạt
10	Bếp huỷ 1 trong 3 suất của món ăn đã tiếp nhận	Tách dòng huỷ, tổng tiền đơn giảm tương ứng, hoàn trả tồn kho	Đạt
11	Khách trả lại món sau khi bàn đã hoàn tất thanh toán	Quầy hiện 'Cần trả lại tiền', bắt buộc xác nhận trước khi trả bàn	Đạt
12	AI gợi ý món không có thật / đã hết hàng / vượt quá tồn kho	Máy chủ tự loại bỏ gợi ý lỗi; tên và giá lấy chuẩn từ thực đơn	Đạt
13	Dịch vụ Gemini trả lỗi 429 (hết hạn mức) hoặc timeout	Trả gợi ý dự phòng theo quy tắc; ngắt mạch trong thời gian chờ	Đạt
14	Một bàn gửi câu hỏi cho trợ lý AI dồn dập liên tiếp	Chặn với mã HTTP 429 kèm theo header Retry-After	Đạt
15	Thiết bị khách gọi trực tiếp API huỷ món dành cho bếp	Chặn tại tầng xác thực với mã lỗi HTTP 401 Unauthorized	Đạt

4.3. Phương pháp đo đạc thực nghiệm đối chứng (E1 – E6)

- **Thực nghiệm E1 (Độ trễ giao đơn):** Đo phân phối độ trễ từ lúc đặt món tới lúc bếp nhận (trung vị p50 và phân vị p95) giữa chế độ POLLING (bếp hỏi định kỳ 3 giây/lần) và RELIABLE_PUSH (WebSocket/STOMP).

- **Thực nghiệm E2 (Độ tin cậy khi rớt mạng):** Khách đặt 200 đơn liên tiếp, giữa chừng ngắt kết nối bếp trong 3 giây rồi nối lại; đếm số đơn bị mất giữa NAIVE_PUSH (đẩy không ACK/RESUME) và RELIABLE_PUSH.
- **Thực nghiệm E3 (Chống trùng) & E4 (Chống ghi đè):** Ở E3, giả lập 34% request đặt món bị gửi lặp để đo tỷ lệ đơn trùng khi tắt/bật Idempotency-Key. Ở E4, cho 10 client bếp cùng cập nhật trạng thái qua 20 vòng lặp để đếm số lần mất cập nhật (Lost Update) khi tắt/bật khoá lạc quan version.
- **Thực nghiệm E5 (Thông lượng tải cao) & E6 (Chống spam):** Ở E5, tăng tải từ 10 lên 50 và 100 client đặt món đồng thời để đo thông lượng (đơn/giây) và độ trễ p95. Ở E6, phát 45.708 request spam liên tiếp để đo số request lọt vào tầng nghiệp vụ và % CPU máy chủ (qua Actuator) khi tắt/bật Token Bucket.

V. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5.1. Kết quả kiểm thử tự động và thực nghiệm so sánh

Toàn bộ 29/29 ca kiểm thử tích hợp JUnit 5 và 212/212 ca kiểm thử End-to-End (19 nhóm kịch bản trên REST và WebSocket thật) đều đạt 100% trong đợt chạy ngày 25/10/2026 (Bảng 5.1). Bảng 5.2 tổng hợp số liệu thực nghiệm đối chứng E1 – E6 giữa Baseline và giải pháp Đề xuất của QR Order:

Bảng 5.1. Tổng hợp kết quả chạy bộ kiểm thử tự động

Phạm vi kiểm thử	Số lớp / nhóm	Tổng số ca	Đạt	Lỗi
JUnit: OrderFlowIntegrationTest	1 lớp	18	18	0
JUnit: AssistantIntegrationTest	1 lớp	5	5	0
JUnit: OrderItemStatusTest, TokenBucketTest	2 lớp	6	6	0
End-to-End (e2e-test.js - Node.js)	19 nhóm	212	212	0

Bảng 5.2. Kết quả thực nghiệm định lượng so sánh giữa Baseline và giải pháp Đề xuất

Chỉ số đo lường	Baseline	Đề xuất (QR Order)	Thực nghiệm
Độ trễ đặt món → bếp nhận, trung vị (p50)	1341,68 ms (POLLING)	7,71 ms	E1
Độ trễ đặt món → bếp nhận, phân vị p95	2809,83 ms (POLLING)	11,52 ms	E1
Số đơn mất / 200 đơn khi bếp mất kết nối 3 giây	31 đơn (NAIVE_PUSH)	0 đơn	E2

Chỉ số đo lường	Baseline	Đề xuất (QR Order)	Thực nghiệm
Tỷ lệ đơn hàng bị trùng khi khách gửi lặp 34%	34%	0%	E3
Số lần Lost Update / 20 vòng x 10 client bếp	134 lần	0 lần	E4
Số request spam đi tới tầng nghiệp vụ / 45.708	45.708 request	6 request	E6
Mức CPU máy chủ trung bình khi bị spam	14,00%	4,38%	E6

5.2. Đánh giá hiệu năng, độ tin cậy và điểm mới của đề tài

- **Hiệu năng thời gian thực và thông lượng cao:** Cơ chế đẩy qua WebSocket/STOMP rút ngắn độ trễ trung vị từ 1341,68 ms xuống 7,71 ms (nhanh gấp 174 lần so với Polling 3s) và p95 từ 2809,83 ms xuống 11,52 ms. Ở bài đo tải tăng dần E5, hệ thống đạt thông lượng 2.536 đơn/giây (10 client) và ~3.200 đơn/giây (50–100 client) với 0% lỗi, độ trễ p95 giữ ở mức 7,22 – 39,82 ms.
- **Độ tin cậy giao nhận và khả năng chống tương tranh / quá tải:** Khi bếp đứt mạng 3 giây (E2), NAIVE_PUSH làm mất 31/200 đơn (15,5%), trong khi giao thức seq + ACK + RESUME/REPLAY_BATCH kết hợp phát sau commit bảo đảm không mất đơn nào (0 đơn). Cùng với khoá Idempotency-Key triệt tiêu hoàn toàn 34% đơn gửi lặp (E3), hệ thống đạt ngữ nghĩa giao nhận hiệu quả đúng một lần (Effectively-Once). Khoá lạc quan version chặn toàn bộ 134 ca ghi đè (E4), và bộ lọc Token Bucket chặn 99,98% lưu lượng spam ngay tại biên, giúp giảm hơn 3 lần mức chiếm dụng CPU máy chủ (từ 14,00% xuống 4,38% ở E6).
- **Điểm mới – Trợ lý AI tư vấn món ăn thay thế một phần công việc của phục vụ:** Khác với các hệ thống QR chỉ số hóa tờ thực đơn tĩnh khiến khách vẫn phải gọi nhân viên để hỏi món, trợ lý AI của QR Order giải quyết việc tư vấn khẩu vị, ngân sách, số người song song cho mọi bàn ngay trên điện thoại. Đặc biệt, nhờ được cung cấp dữ liệu tồn kho, số suất bếp đang chờ và danh sách món bàn đã gọi theo thời gian thực, trợ lý tránh gợi ý món hết hàng hoặc món đã gọi, đồng thời ưu tiên món ra nhanh khi bếp đang dồn tải. Cơ chế hậu kiểm phía máy chủ và gợi ý dự phòng (fallback) giúp tính năng luôn an toàn về giá và hoạt động liên tục ngay cả khi Gemini hết hạn mức miễn phí.

5.3. Hạn chế và hướng phát triển

- **Hạn chế hiện tại:** (1) Số liệu thực nghiệm E1–E6 mới đo trên H2 trong RAM của một máy đơn lẻ (mỗi cấu hình chạy một lần), chưa đo lặp lại trên MySQL 8 và mạng Wi-Fi vật lý có suy hao; (2) Hiệu quả giảm tải nhân viên và độ chính xác của trợ lý AI chưa được đo định lượng tại nhà hàng thật (bộ 24 câu

hỏi đánh giá đã soạn nhưng chưa chạy), đôi khi AI gợi ý tổng tiền vượt nhẹ ngân sách khách nêu (ví dụ ngân sách 150.000đ nhưng gợi ý 165.000–180.000đ) do máy chủ chưa kiểm tra ràng buộc ngân sách; (3) Hệ thống chạy trên một máy chủ đơn, sự kiện thanh toán và gọi phục vụ chưa đưa vào nhật ký seq, chưa có HTTPS nội bộ LAN và chưa có các nghiệp vụ POS nâng cao (VAT, giảm giá, tách/gộp bàn, báo cáo doanh thu).

- **Hướng phát triển:** (1) Chạy bộ đánh giá định lượng 24 câu hỏi đối chứng với chatbot tĩnh và đo thực tế tại nhà hàng; (2) Bổ sung kiểm tra ràng buộc ngân sách phía máy chủ, gợi ý theo lịch sử bán chạy và hỗ trợ nhập giọng nói; (3) Đo lại thực nghiệm E1–E6 trên MySQL 8 qua Wi-Fi thật và đưa sự kiện thanh toán/gọi phục vụ vào nhật ký seq; (4) Mở rộng cụm nhiều máy chủ với message broker độc lập (RabbitMQ/Redis) và HTTPS/WSS trong LAN; (5) Bổ sung đầy đủ nghiệp vụ POS (giảm giá, VAT, tách hoá đơn, chuyển/gộp bàn, in hoá đơn, báo cáo doanh thu).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

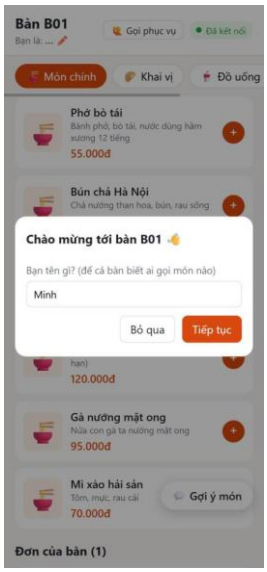
[1] J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed., Pearson, 2021.

[2] R. Fielding, M. Nottingham, J. Reschke, RFC 9110 – HTTP Semantics, IETF, 2022.

[3] I. Fette, A. Melnikov, RFC 6455 – The WebSocket Protocol, IETF, 2011.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hình ảnh giao diện thực tế của chương trình



Hình A.1. Nhập tên khi vào bàn



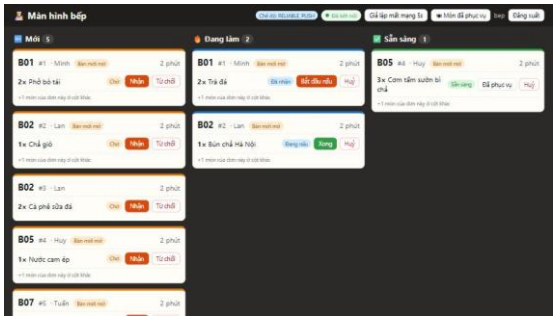
Hình A.2. Thực đơn & giỏ hàng



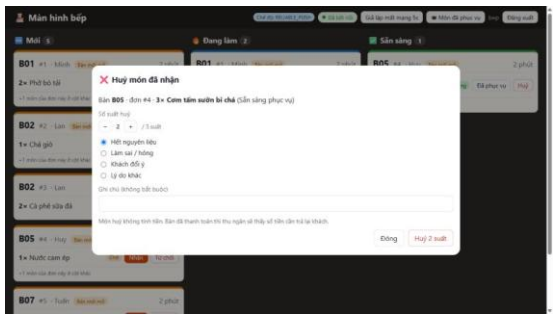
Hình A.3. Đơn chung & tạm tính



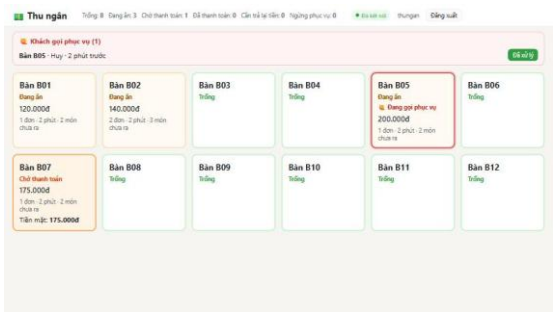
Hình A.4. Trợ lý AI gợi ý món



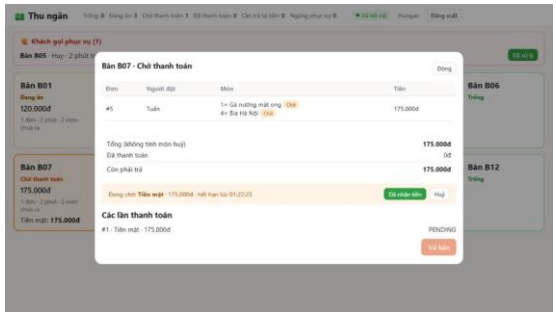
Hình A.5. Màn hình bếp (KDS): Món tự chuyển cột theo trạng thái



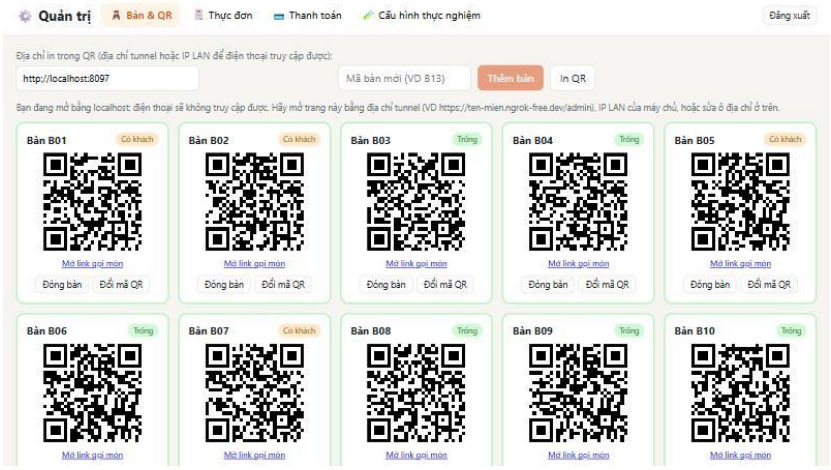
Hình A.6. Màn hình bếp: Huỷ một phần số suất kèm lý do bắt buộc



Hình A.7. Quầy thu ngân: Sơ đồ bàn và thông báo gọi phục vụ



Hình A.8. Quầy thu ngân: Chi tiết hoá đơn và xác nhận tiền mặt



Hình A.9. Trang quản trị: Danh sách bàn và kết xuất mã QR trực tiếp trên trình duyệt

Phụ lục B. Hướng dẫn khởi động hệ thống, tài khoản mẫu và chạy kiểm thử

Yêu cầu môi trường: JDK 17+, MySQL 8.0 và IntelliJ IDEA (hoặc Maven); không cần cài Node.js khi chỉ chạy hệ thống vì bản build giao diện đã tích hợp sẵn.

Lệnh lấy mã nguồn, khởi chạy máy chủ, mở ngrok và chạy kiểm thử tự động:

```
git clone -b feat/separate_visual https://github.com/LDCin/LTM.git
# IntelliJ: mở LTM/source/server -> Run QrOrderApplication với biến môi trường DB_PASSWORD, GEMINI_API_KEY
ngrok http 8080 --url=<ten-mien>.ngrok-free.dev     # Mở truy cập từ mạng ngoài (4G) & nhận IPN VNPay
cd source/server && mvn test                        # Chạy 29 ca kiểm thử JUnit 5
cd source/loadtest && npm install && npm run e2e    # Chạy 212 ca kiểm thử End-to-End (máy chủ đang chạy)
cd source/loadtest && node run-all.js               # Chạy toàn bộ thực nghiệm đối chứng E1 - E6
```

Bảng B.1. Địa chỉ truy cập các phân hệ và tài khoản đăng nhập mẫu

Phân hệ	Địa chỉ URI	Tài khoản mẫu	Ghi chú vai trò
Trang quản trị	/admin	admin / admin123	Quản lý bàn, mã QR, thực đơn, cấu hình thực nghiệm
Màn hình bếp	/kitchen	bep / bep123	Nhận đơn thời gian thực, cập nhật trạng thái & huỷ món
Quầy thu ngân / lễ tân	/cashier	thungan / thungan123	Sơ đồ bàn, xử lý gọi phục vụ, thu tiền mặt, trả bàn
Ứng dụng khách hàng	/t/{mã QR}	Không cần tài khoản	Quét mã QR in tại trang quản trị để vào phiên bàn